

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Grup I (115)

Dr. Öğrt. Üyesi Eyüp Emre Ülkü

Arş. Gör. Büşra Büyüktanır

Network (Ağ) Nedir?

- İki ve ya daha fazla cihazın yazılımsal ve donanımsal **kaynakları paylaşmak** maksadıyla bağlantı kurmasıdır.
- Bu bağlantılar; bakır kablo (ethernet kablo: Düz-Çapraz Kablo, UTP, STP), fiber kablo, wireless (kablosuz) ile sağlanır.

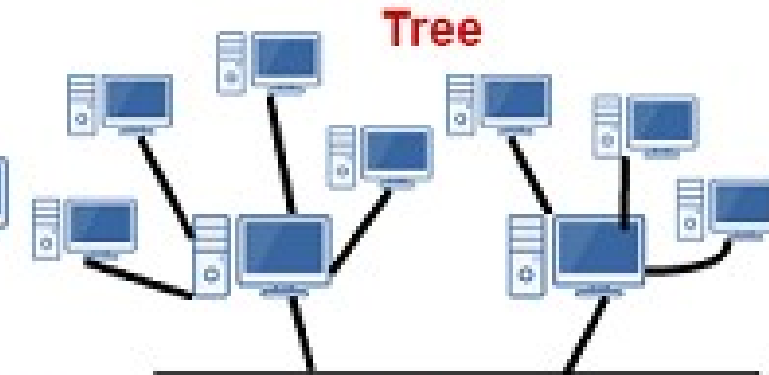
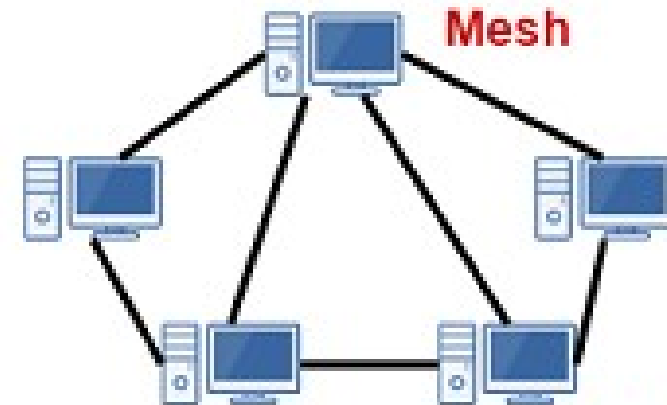
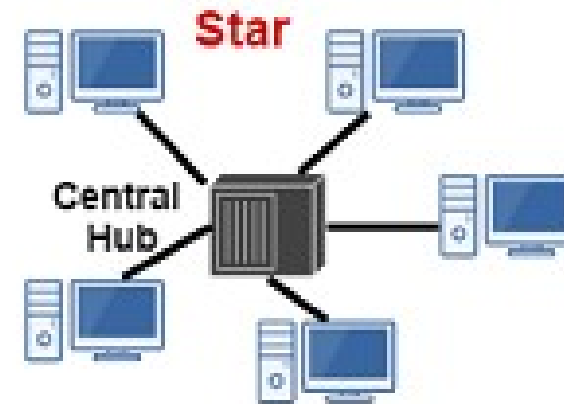
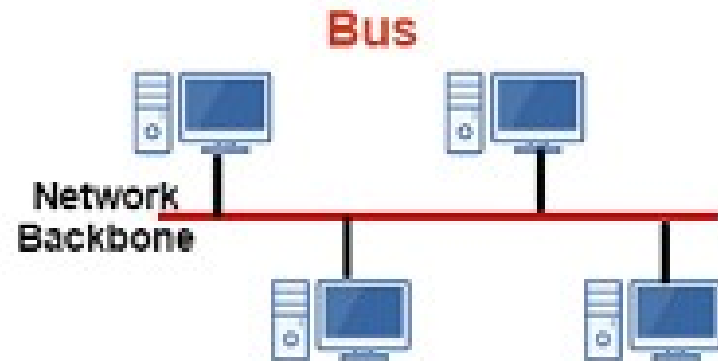
Not: Aynı seviye cihazlarda çapraz kablo, farklı seviye cihazlarda düz kablo kullanılır.

Network Protokolü Nedir?

- Networkü kullanan cihazların uymaları gereken **kurallar/protokollerdir.**
(OSI, TCP/IP)

Network Topolojileri Nedir?

- 1. Fiziksel Topoloji: Netwok'ün fiziksel olarak **nasıl görüneceğini** belirler
- 2. Mantıksal Topoloji: Network'te **veri akışının nasıl olacağını** belirler.



Network Topologies

Bazı Temel Kavramlar

- 1. Mac Adres
- 2. IP Adres
- 3. Subnet Mask / Alt Ağ Maskesi
- 4. Default Gateway / Varsayılan Ağ Geçidi

Mac Adres

- Ethernetin (Wifi, Bluetooth) Layer 2 katmanında bulunan ortam erişim yöntemidir.
- Fiziksel Adresi veya Donanım Adresi olarak da adlandırılır.
- 48 bitten / 6 bytetan oluşan değerdir. **İ ki Bölümden Oluşur: İlk 24 Bit (OUI):** Üretici firmayı tanımlar (Örneğin; Cisco, Apple, Intel). **Son 24 Bit:** Üretici tarafından o karta verilen eşsiz numaradır.
- Mac adres, benzersizdir ve değiştirilemez. Cihaz üreticileri tarafından verilir.
- Yerel ağlarda network cihazların haberleşmesini sağlıyor. Yani aynı network içinde ağ cihazlarının haberleşmesi için mac adreslerine ihtiyaç duyulur.

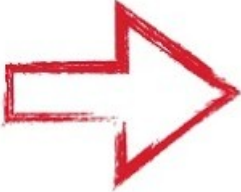
- MAC adresleri, yalnızca **aynı yerel ağ (LAN) içindeki** cihazların (örneğin bilgisayarınızdan evdeki modeme veya bir switch'e giden verinin) haberleşmesinde kullanılır. Veri paketi yerel ağdan çıkıp internete (yönlendirici/router ötesine) giderken donanım adresi olan MAC adresi işlevini IP adresine bırakır.

IP Adres

- Networkte cihazların tanımlanması için kullanılan sayısal bir değerdir.
- 3. katman protokolüdür.
- Ağ yöneticisi tarafından değiştirilebilir.
- IPV4 için 32 bit, 4 oktet

IP Adresi (IPv4)

IP Adresinin Formatı;

IPv4 ;  32 bit

Oktet
↓
X.X.X.X
↑
8 bit (1 Byte)

Binary ; 11000000.10101000.00000001.00000001

Decimal ; 192 . 168 . 1 . 1

- MAC Adresi cihazın T.C. Kimlik Numarası (veya parmak izi) gibidir: Cihaz nereye giderse gitsin, hangi ağa bağlanırsa bağlansın asla değişmez.
- IP Adresi cihazın Ev/Posta Adresi gibidir: Cihaz evdeki ağa bağlandığında farklı, okuldaki ağa bağlandığında farklı bir adres alır. Verinin dünya çapında yönlendirilmesini sağlar. Yani MAC adresinin aksine, donanıma kazınmış değildir; cihazın bulunduğu ağa göre değişir.

Subnet Mask / Alt Ağ Maskesi

- Bir IP adresinin **hangi networkte olduğunu** bize gösteriyor.
- IP adresinin hangi bölümünün network hangi bölümünün host olduğunu belirliyor. (Host: ne kadar IP kullanabiliriz.)

IP Adresi ve Subnet Mask Anatomisi

Bir IP adresinin hangi kısmının ağı (network), hangi kısmının cihazı (host) temsil ettiğini Subnet Mask belirler.

NETWORK (AĞ) KISMI

Sokak Adı gibi düşünün.
Aynı ağdaki tüm cihazlarda
ORTAKTIR.
Ağın kimliğini belirler.
Subnet Mask'taki "255"ler
bu kısmı **KİLİTLER.**



IP Adresi

192.168.1.50

Subnet Mask

255.255.255.0

HOST (CİHAZ) KISMI

Kapı Numarası gibi düşünün.
Ağdaki her cihaz için
BENZERSİZDİR.
Cihazın kimliğini belirler.
Subnet Mask'taki "0" bu
kısmı **İZİN VERİR.**



Host Kısmı Kapasiteyi Belirler

Subnet Mask'taki "0" sayısı = Kullanılabilir Host Adresi Sayısı.
Örnek (255.255.255.0 için): $2^8 - 2 = 254$ Cihaz (Ağ ve Broadcast adresleri hariç).



Bilgisayardan başka bir bilgisayara veri göndermek istendiğinde;

Hedef IP adresi kendi Network içinde mi?

Bunu subnet mask ile buluyor.

Eğer kendi networkündeyse hedef IP adresine veri iletilir.

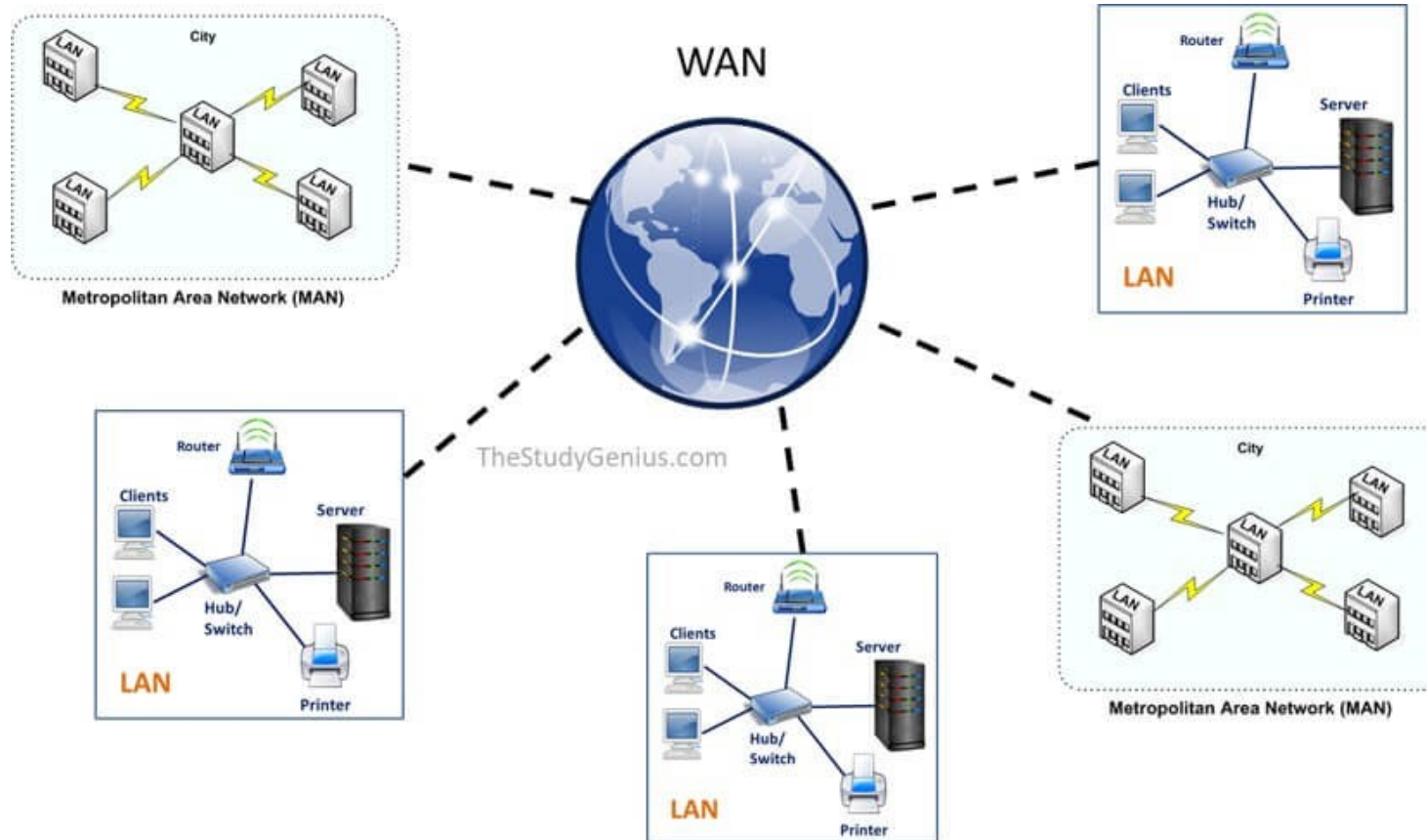
Kendi network içinde değilse, default gateway isimli başka networke geçen IP adresine veri gönderiliyor ve bağlı networkleri dolaşıyor.

Default Gateway / Varsayılan Ağ Geçidi

- Networkler arası geçiş IP adresidir.

Network Türleri

- Büyüklüklerine, kullanıcı sayılarına, hizmet türlerine göre ayrılır.



İletişim Türleri

- Unicast / Tek noktaya yayın: *Bir cihazın başka bir cihaz ile birebirde iletişime geçmesidir.*
- Broadcast / Genel yayın: *Bir cihazdan aynı network içindeki tüm cihazlara veri ilgili olsa da olmasa da gönderilmesidir. Spam maili*
- Multicast / Çoklu yayın: *Bir cihazdan ilgili cihazlara verinin eş zamanlı paylaşılmasıdır. Grup mailleri*

Hadi Uygulama Yapalım

- Uygulama 1: İki Uç Cihazın Doğrudan Haberleşmesi (Noktadan Noktaya Ağ Tasarımı) Bu ilk görevimizde, merkezi bir yönlendirici veya anahtarlayıcı olmadan iki bilgisayarın doğrudan iletişim kurduğu bir noktadan noktaya (peer-to-peer) ağ tasarlayalım. Packet Tracer çalışma alanına iki adet Bilgisayar (PC) ekleyelim. Cihazları Çapraz Kablo (Crossover Cable) kullanarak birbirine fiziksel olarak bağlayalım. Her iki cihaza da aynı alt ağdan (örneğin 192.168.1.0/24 bloğundan) statik IP adresleri ve alt ağ maskeleri atayalım. Cihazların komut satırını (Command Prompt) açarak ping komutu ile aralarındaki haberleşmenin başarılı olup olmadığını test edelim.

Hadi Uygulama Yapalım

- Uygulama 2: Merkezi Ağ Anahtarı Kullanımı (Yıldız Topolojisi Ağ Tasarımı) Bu görevimizde ise ağıımızı bir adım öteye taşıyarak, 4 bilgisayarın bir Switch (Ağ Anahtarı) üzerinden haberleştiği daha gelişmiş bir yıldız (star) topolojisi modeli oluşturalım. Çalışma alanımıza 4 adet Bilgisayar (PC) ve 1 adet Switch (örneğin 2960 serisi) yerleştirelim. Bilgisayarları Switch portlarına bağlamak için uygun olan Düz Kablo (Straight-Through Cable) bağlantılarını gerçekleştirelim. Ağdaki tüm bilgisayarlara aynı IP sınıfından, birbirleriyle çakışmayan (örneğin 192.168.2.10, 192.168.2.11 şeklinde) IP adresleri tanımlayalım. Bağlantıların aktifleşmesini (port ışıklarının yeşile dönmesini) bekledikten sonra, farklı cihazlar arasında rastgele ping paketleri göndererek veri iletimini doğrulayalım.

SORULAR

